

文章编号: 0427-7104(2012)04-0486-07

中国 VC 和 PE 投资市场羊群效应的博弈分析

田增瑞

(东华大学 管理学院, 上海 200051)

摘 要: 透析了目前中国的 VC 和 PE 投资市场面临的问题和挑战. 通过对于市场参与者的职能和战略分析, 指出了具体影响 VC 和 PE 在战略选择时所考虑的因素和受影响的成分, 之后建立了博弈模型和效用函数, 讨论了在纳什均衡和非纳什均衡的状态下, 发生羊群效应的前提和后果, 分析了在没有需求风险和存在需求风险的情况下模型的不同结果. 在没有需求风险时, 博弈存在静态纳什均衡且不会发生羊群效应; 当存在需求风险时, 在投资者对于盈利能力和投资回报的压力下, 投资市场的竞争者迫于竞争压力将表现出投资决策的羊群行为, 此时的 VC 和 PE 投资市场满足博弈模型的条件, 采用上述模型可以有效地解释实际发生的羊群效应与 VC 和 PE 形成的投资风潮.

关键词: VC 和 PE; 投资市场; 羊群效应; 博弈分析

中图分类号: F 830. 91

文献标志码: A

近年来, 由于创业板的开设, 创业投资 (Venture Capital, 以下简称 VC) 和私募股权投资 (Private Equity, 以下简称 PE) 在中国的发展形成了高潮, 然而由于市场的不成熟和投资者缺乏理性, VC 和 PE 产业在宏观经济的波动之下, 表现出投资行为的集聚性偏好. 在股市从 1 000 多点暴涨到 6 000 多点的过程中, 国内大小 VC 与 PE 纷纷 PE 化, 选择投资创业企业的后期阶段, 通过 Pre-IPO 的方式以 IPO 退出, 获得极其丰厚的利润满载而归, 而当股市从 6 000 多点跌回 1 000 多点的过程中, 中小企业 IPO 数量不断减少直至消失, 大量 2007 年中期投资的 Pre-IPO 项目遭到搁置和退出无门的尴尬, 众多的投资机构纷纷开始选择 VC 化, 将重心转移到了前期投资; 在 1 600 多点上涨到 2 900 点的过程中, 又导致了 VC 的 PE 化, 使得 VC 和 PE 投资领域存在明显的羊群效应, 造成了投资市场泡沫的出现和瞬间的陨落, 这种泡沫的出现和破裂对 VC 和 PE 产业的规范、中国创新战略的实现都会产生不利的影响.

Banerjee^[1] 定义羊群行为: 在自己私人信息和其他人决策的基础上, 个人决策者模仿或追随其他人的决定而不管自身的私人信息. Lux^[2] 指出“羊群行为”是在信息不完全的环境下, 行为主体受其他人行动的影响而忽视了自己的私人信息并模仿他人行动的决策行为. Bikhchandani^[3] 认为: 当个人决策者在了解其他人的决策后, 改变自己的决策, 采取与其他人一致的决策. 金融学界关于投资中的羊群行为理论模型有多种, 其中影响较大的有信息流模型 (Informational Cascades)^[1,4] 和声誉模型 (Reputation Herd Behavior)^[5]. 中国 VC 和 PE 投资市场的决策趋同行为正是经济学上的“羊群行为”. 由于“羊群行为”具有“传染性”, 因此存在于多个行为主体之间的“羊群行为”现象又被称为“羊群效应”. 目前总的来说还是存在 VC 的 PE 化倾向, 大大小小的 PE/VC 形成的盲目羊群效应已使得创业企业投资的 PE 值过高, VC 与 PE 竞相做纯财务投资, 而忽视了创业投资 (VC) 的初衷不仅仅是提供资金而更重要的是提供增值服务, VC 和 PE 投资市场的羊群效应已经对中国的创业投资市场和资本市场造成了相当大的不利影响, 因此, 在此背景下, 研究 PE/VC 投资市场的羊群效应的博弈分析具有十分重要的现实意义和理论价值.

1 博弈模型的参与人与战略空间

根据博弈理论, 博弈的划分可以从参与人行动的次序和参与人对其他参与人的特征、战略空间和支付

收稿日期: 2011-07-08

基金项目: 上海市教委科研创新重点资助项目 (12ZS056)

作者简介: 田增瑞 (1962—), 女, 博士, 教授, E-mail: zrtian@dhu.edu.cn.

的知识信息是否了解两个角度进行.把两个角度结合就得到了4种博弈:完全信息静态博弈,完全信息动态博弈,不完全信息静态博弈,不完全信息动态博弈.

博弈论非常强调时间和信息的重要性,认为时间和信息是影响博弈均衡的主要因素.在博弈过程中,参与人确定的前提之下,参与者之间的信息传递决定了其行动空间和最优战略的选择;同时,博弈过程中始终存在一个先后问题(sequence order),参与人的行动次序对博弈最后的均衡有直接的影响.而我们本文要采用的博弈分析方法,是针对参与人在不完全信息情况下同时行动的非合作博弈进行分析,即对不完全信息静态博弈的分析.

1.1 影响投资市场行为的因素分析

从微观方面进行分析,影响VC和PE投资的因素有很多,例如行业前景、团队能力、市场环境等,从收集的文献资料分析,目前我国从事创业投资项目评估的研究者中,绝大部分注重对项目投资前企业要素指标体系的研究,着眼点大多仅仅盯在项目本身的预期经济效益上,研究对象更多地是集中在被投资对象方面,评价指标是从管理、技术、市场及投资回报等方面进行评估并加权处理后作为评估标准对项目进行取舍.近几年来,还有研究员借鉴实物期权的思想对创业投资价值评估方法进行了深入的探讨和研究,并成为当前我国创业投资价值评估研究的主流,因为实物期权把创业投资的未来不确定性和阶段调节纳入了考虑范围.

另外,投资者对于VC和PE的业绩需求可以说是中国内资VC和PE们最大的影响因素之一,由于一些VC和PE资金来自于各行各业的“热钱”,与“炒房团”,“炒矿团”等属于一类性质,其与VC长期投资,注重企业价值的提升等理念格格不入,因此,投资经理在这些投资人的压力和要求下,迫于业绩的压力,往往会出现跟风、不求有功但求无过等现象和心理,大大不利于私募股权市场的健康发展和国家创新战略的实现.

1.2 投资市场的简化假设

如前文所述,影响VC和PE投资市场的因素众多,在此,我们将投资市场做一定的简化设置,以更好地探讨我们关心的主要问题.中国VC和PE投资市场这两年形成的羊群效应绝大部分原因是由于二级市场的火爆,VC和PE对于Pre-IPO的追捧所致,因此,在这里,假设投资市场只存在投资机构和股票市场需求(股票市场的火爆或萎靡)两部分,投资机构退出的惟一渠道为IPO,而影响IPO的主要因素为股票市场需求,在VC和PE进行投资决策时,其他相关要素予以忽略.

1.3 参与人和战略选择

在这里,假设在一定时间内,某私募股权投资市场上有3个博弈参与人,即投资机构甲与乙(企业进行战略决策时,可能会考虑多个竞争对手)和一个虚拟自然人,VC和PE市场的未来需求状态是虚拟自然人的行为,它受各种因素的影响而随机发生变化,这里假设股票市场需求只包括市场需求旺盛(D_1)和需求萎靡(D_2)两种状态,因此可以用概率分布来描述虚拟自然人的行动.

每个投资机构的行动(即投资期和市盈率的选择)只包括高市盈率投资(a_1)(后期:PE)和低市盈率投资(a_2)(前期:VC).每个投资机构的战略空间为 $S=\{(D_i, a_j, a_k), i, j, k=1, 2\}$,其中第一个数表示未来股票市场需求,第二个数表示投资机构甲的行动,第三个数表示投资机构乙的行动.

2 博弈模型参与人的效用函数和支付矩阵

2.1 投资变量的选择

在投资变量的选择上,将VC和PE所取得的回报作为效用函数的自变量,因为VC和PE从本质上来说,还是以逐利为第一目标,对于企业要素的分析,管理、技术、市场等等一切的分析最终还是回归到投资回报的最终目的上来,VC和PE的主要工作是运用其专业的知识和金融的技能来降低这些不可测的风险,提高投资的成功率,以获得较高的投资回报率.在中国VC和PE的投资市场上,由于投资者大多锁定期较短,投资资本大量来自于一些逐利的短期资本,对于VC和PE短期盈利的要求很高,在这样的要求和压力下,投资经理在做决策时往往不得不根据市场当下的投资回报分析来进行投资而不是未来的盈利潜力和盈利可能性,因此,在这里我们将投资回报,即盈利大小,作为效用函数的自变量.

2.2 参与人的效用函数

将盈利大小作为甲乙双方投资决策效用函数的自变量,为简化分析过程,将两个投资机构的效用函数

视为相同且都是阶梯函数,设其中一方的效用函数为

$$f = \begin{cases} u_1 < 0 & \text{盈利能力小于对方,} \\ 0 & \text{双方盈利能力相等,} \\ u_2 > 0 & \text{盈利能力大于对方.} \end{cases} \quad (1)$$

(1) 式中的 u_1, u_2 是两个变量,表示竞争双方盈利能力的大小,其绝对值反映了其中一方超过或低于对方盈利能力的效用。

在一个市场格局和竞争规则开始形成的初期,盈利大小是 VC 和 PE 争取的关键,是其生存发展的最重要因素,盈利能力低的竞争者将面临生存问题.在股票市场需求旺盛的状态下,有的 PE 只做 Pre-IPO 项目即能获得不错的收益,但是在股票市场低迷,融资需求不旺的环境下,盈利能力、抵抗风险和稳定性的表现将直接决定 VC 和 PE 的生存状态。

另外,各项研究证明,中国的投资者相较于国外成熟的投资机构,对于私募股权的理解和盈利预期还有着较大的差距,中国投资者往往急功近利,在股票市场需求旺盛时期期望在短期内就能收回成本赚取高额回报,而在股票市场需求低迷时又期待 VC 和 PE 能成功渡过难关,因此他们对于 VC 和 PE 盈利的能力有非常高的要求,若一个 PE 或者 VC 不能达到所期望的投资回报和超过市场平均的实际表现,将会失去投资者的信心和进一步投资的动力,最终失去投资者的支持.因此,为反映盈利能力方面的劣势对于 VC 和 PE 投资市场投资者的重要程度,假设 $|u_1|$ 远远大于 $|u_2|$,则有

$$\left| \frac{u_2}{u_1} \right| \approx 0. \quad (2)$$

2.3 参与者的支付矩阵

支付矩阵反映每一个战略产生效用值的对应关系,它可以通过战略空间中每一个战略与盈利竞争优劣时的对应关系以及效用值的对应关系来计算^[6].在市场竞争的条件下,决定盈利能力大小的因素主要是净利润,即收入减去成本,而不单纯是 IPO 收入,因为前面已经提到,虽然单从 IPO 收入或者所获得的盈利来算,越早期投资相对于后期投资回报一定会高,但是考虑到风险大、时间长等因素,前期投资的资金成本会比后期投资高出许多.假设参与人的效用函数是相同的,则博弈中每个参与人具有相同的支付矩阵.为了便于分析甲乙双方的竞争优势,首先假设双方在每一种未来投资者需求状态下都是同样的盈利能力,则它们具有相同的收购市盈率和成本.甲乙双方都采用战略 (D_1, a_1, a_1) ,即未来需求旺盛且甲乙双方均选择高市盈率投资,因此它们基本都在企业后期进行投资,所使用资金机会成本较低.这时双方为满足市场投资者的需求与 PE 和 VC 本身投资者的盈利要求,投资机构甲乙都会希望投资的项目具有相同的盈利,市场将稳定在这种状态且甲乙双方的效用都是 0,此时投资机构都将 PE 化。

当采用战略 (D_1, a_1, a_2) 时,表明未来需求旺盛,甲选择高市盈率投资(PE 化)而乙选择低市盈率投资(VC 化),甲的资金时间成本较低而乙的资金机会成本很高.甲在市场上收购的价格将比乙在市场上所提供的市盈率高,即甲具有相对于乙的价格竞争优势,盈利能力比较就不会稳定在甲乙双方持平的状态上,甲势必拥有更多的盈利项目和盈利前景.这时甲的效用是 u_2 而乙的效用是 u_1 .同理可分析在不同市场投资者需求状态下甲乙双方的不同投资决策所产生的效用,并得到两个投资机构的支付矩阵,如表 1 所示。

表 1 两个投资机构的支付矩阵

Tab. 1 Payoff matrix of the two investment institution's game

		投资机构乙			
		状态 D_1		状态 D_2	
投资机构甲	a_1	$0, 0$	u_2, u_1	$0, 0$	u_1, u_2
	a_2	u_1, u_2	$0, 0$	u_2, u_1	$0, 0$

注: a_1 : 高市盈(PE 化); a_2 : 低市盈(VC 化); D_1 : 市场需求旺盛; D_2 : 市场需求萎靡; u_1 : 盈利少(可以为负); u_2 : 盈利多(盈利=收益-成本)。

3 博弈模型的两状态

3.1 纳什均衡状态

假设有 N 个局中人参与博弈, 给定其他人策略的条件下, 每个局中人选择自己的最优策略(个人最优策略可能依赖于也可能不依赖于他人的策略), 从而使自己利益最大化. 所有局中人策略构成一个策略组合(strategy profile). 纳什均衡指的是这样一种战略组合: 这种策略组合由所有参与人最优策略组成, 即在给定别人策略的情况下, 没有人有足够理由打破这种均衡.

(1) 纳什均衡发生时的特定条件

当未来市场投资者需求确定时, 由支付矩阵可知在没有风险(即 D_1 发生)时, 面对旺盛的市场投资者需求, 无论一方如何选择投资市盈率另一方都会选择 a_1 , 因而博弈存在一个占优战略均衡(即投资机构甲和投资机构乙都 PE 化), 且一定是纳什均衡. 同理当 D_2 发生时, 面对疲软的市场投资者需求, 无论一方如何决策, 另一方都会选择低市盈率(VC 化)的战略投资, 这也是一个占优战略均衡和纳什均衡. 因此如果没有风险则博弈存在占优战略均衡和纳什均衡. 在每一种情况下的纳什均衡中, 任何一方的选择对另一方都不产生影响, 因而不发生羊群效应.

(2) 纳什均衡的现实表现

2007 年中国 A 股市场火爆, 在此将其视为需求稳定, 且为需求旺盛. 据清科研究中心统计, 2007 年 PE 基金数量较 2006 年增长了近 60%, 总募资金额高出 150.7%. 中国内地的私募投资总共 177 个案例, 同比增长率为 37.2%, 投资总额为 128.18 亿美元. 活跃在中国内地的中外创投机构新募投资基金在 2007 年达到了 58 只, 同比增长了 82.7%.

从 VC 的角度看, 创投机构受基金规模增大和回报预期较高的压力影响, 将投资阶段从企业发展的早期更多地投向了相对后期的发展期和扩张期, VC 投资呈现出 PE 化的特征. 据业内人士称, 相对于 2006 年, 2007 年创投机构投资早期企业的案例下降了 59.3%, 与此同时, 投资于发展期和扩张期企业的案例数量比 2006 年分别增长了 18.1% 和 132.8%, 分别为 163 个和 142 个.

从 PE 的角度看, 中国的私募股权投资市场向来是以投资企业中后期阶段的成长资本为主, 2007 年成长资本案例数达到全年 PE 投资总数的 53.1%, 而投资于即将上市企业(Pre-IPO)类投资案例比投资成长期企业的增长速度无疑更快一些, PE 的投资阶段正在覆盖面更广的基础上往后偏移.

而 2008 年的形势急转直下, 在此将市场需求同样视为稳定, 且为需求疲软. 2008 年, 中国私募股权投资市场结束了长达 3 年的高速增长期, 投资规模大幅下降. 其中, 披露投资案例 159 起, 环比减少 9.7%, 投资金额为 106.03 亿美元, 环比减少 18.0%, 平均单笔投资金额为 6 668.55 万美元, 环比减少 9.2%. 具体数据如表 2 所示.

表 2 2006~2008 年中国私募股权投资市场投资规模

Tab. 2 Investment scale of PE in China 2006—2008

时间	案例数量	投资金额/(MUS\$)	平均单笔投资金额/(MUS\$)
2008	159	10 602.67	66.68
2007	176	12 932.06	73.48
2006	129	12 973.19	100.57

资料来源: ChinaVenture 投资数据库, 2009.01.

中国 PE 市场投资案例数量跌入了历史低位. ChinaVenture 投中集团公布的报告显示, 仅就 2008 年 10 月, 中国 PE 投资市场环比下降近 7 成, 受外部经济恶化影响, 外资投资机构已明显放缓了步伐, 对于新项目投资持谨慎态度, 大部分投资项目已经集中到 VC 市场上来. 另外一个现象是, 相对于外资资金, 中资资金已成为 VC 市场的主要力量. 清科集团的 PE 年度报告显示, 2009 年中国 PE 募资、投资呈现负增长, 进入行业发展低迷期, 截至 12 月 31 日, 2009 年共有 30 支可投资于亚洲市场(包括中国大陆地区)的 PE 基金募集资金 129.58 亿美元, 比 2008 年全年募资额锐减 78.8%.

2010 年是中国 VC 和 PE 市场发展中标志性的一年,在经历了 2008 年金融海啸冲击、2009 年的募资、投资低迷期之后,2010 年中国 VC 和 PE 迎来了强劲反弹.清科研究中心发布数据显示,2010 年中国 PE 市场募资、投资、退出案例数量均创下历史新高,当年共有 82 支可投资于中国大陆地区的 PE 基金完成募资,募集金额 276.21 亿美元;中外 VC 机构共新募集 158 支基金,募资总量达到 111.69 亿美元,较 2009 年全年涨幅分别高达 68.1% 和 90.7%.在投中集团举办的 2010 ChinaVenture 中国投资年会上,ChinaVenture 投中集团 CEO 陈颀表示,2011 年的 PE 投资市场依然延续了 2010 年的爆发态势,而国内券商、上市公司、国际巨头更是纷纷加强兵力.而投资市场的拥挤,也使得企业估值泡沫开始形成并逐渐膨胀. PE 投资市场的野蛮扩张,使得投资者对企业的追逐更像是一场战争,非理性的估值之争,将导致战争过后鲜有赢家.

3.2 非纳什平衡状态

在未来市场投资者需求状态和竞争对手投资决策未知的情况下,投资机构将比较行动 a_1 和 a_2 产生的期望效用大小,并据此做出战略投资期的选择.设投资机构甲对于未来市场投资者需求状态的概率测度是 $\begin{bmatrix} D_1 & D_2 \\ P & 1-P \end{bmatrix}$,对于乙未来投资市盈率的概率测度是 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ P_2 & 1-P_2 \end{bmatrix}$,其中: P 为甲认为未来市场投资者需求状态为 D_1 的概率; P_2 为甲认为乙将会采取行动 a_1 的概率.由于甲不知道乙做出投资市盈率选择的细节,因此甲形成的两个概率测度是相互独立的,此处分别用 $E(f_1)$ 和 $E(f_2)$ 表示甲选择 a_1 和 a_2 所产生的期望效用.根据以上两个测度,由支付矩阵和(1)式可得

$$E(f_1) = (1-P_2)(u_2P + u_1(1-P)),$$

$$E(f_2) = P_2(u_1P + u_2(1-P)).$$

因此有

$$E(f_1) - E(f_2) = P_2(u_2(1-P) - u_1P) - (1-P_2)(-u_1(1-P) + u_2P) = u_1 - (u_1 + u_2)P_2 + (u_2 - u_1)P. \quad (3)$$

根据(1),(2)式可知 $-(u_1 + u_2) > 0$,这说明甲对乙选择行动 a_1 的可能性测度 P_2 越大,行动 a_1 的期望效用与行动 a_2 的期望效用之间的差额就越大,投资机构甲选择行动 a_1 的倾向性就越大.当未来市场投资者需求状态的概率分布一定时,投资机构乙选择行动 a_1 的倾向性越大则投资机构甲越倾向于选择行动 a_1 ,反之亦然. P_2 的变化将使竞争者的决策行为产生“趋同”或“共振”现象,即导致甲有羊群行为倾向.

根据(1),(2)式可知 $u_2 - u_1 > 0$,且 P 对甲选择两种行动的期望效用之差具有正的影响,即未来市场投资者需求量变大的可能性越大则甲选择行动 a_1 的倾向就越强烈,这也符合一般投资科学决策的规律.在市场需求越旺盛的时候,采用高市盈率的股权投资(PE)更易于获得相关投资项目,而旺盛的市场需求可以将 IPO 市盈率提的更高,盈利几乎可以保证,而在市场需求低迷时期,采用低市盈率的投资企业发展前期(VC),等待市场好转的投资无疑更值得考虑.考虑到投资市场的竞争压力,将(2)式代入(3)式可得

$$E(f_1) - E(f_2) = -u_1(P + P_2 - 1). \quad (4)$$

当 $P + P_2 > 1$ 时,投资机构甲选择高市盈(即后期)投资(PE),此时未来市场投资者需求状态和竞争对手投资决策的概率分布对竞争者具有同等的影响力.虽然甲对未来需求状态的概率测度 P 不具有互动性,但在(4)式中 P 可作为 P_2 循环上升的触发器.

4 VC 和 PE 市场羊群效应的现实解释

4.1 VC 和 PE 投资市场羊群效应发生的原因

VC 和 PE 投资市场的羊群效应主要来源于以下 3 个方面.

(1) 对彼此投资行动的观察.一个投资机构的行为倾向易受另一个投资机构的影响,从而形成投资机

构行为的“互动”或“攀比”,个体的理性行为容易导致集体的非理性行为,此时易产生羊群效应。

(2) 对于市场需求的错误预计,国内大大小小的VC和PE投资机构对于市场需求变化的把握还存在很大的偏差和不准确性,在市场需求火爆时容易头脑发热,忽视风险的存在,而在市场需求低迷时轻易改变投资方向,从而易导致与其他参与者采用相同的投资决策。

(3) 迫于VC和PE投资者对于业绩要求的压力,中国的投资者,如前文所述,对于创业投资的认识还远未达到成熟的地步,对于VC、PE的要求往往目光短浅,对于市场需求的变化反应迟钝,因此投资经理容易出现“不求有功,但求无过”的心态,跟风行为严重。

假设甲在开始时认为 P 很大,于是做出选择行动 a_1 的决策,这时乙观察到甲的决策,即使它自己对 D_1 的概率测度很低,它也会选择行动 a_1 。反过来,甲意识到开始的概率测度 P 太高了,它也不会再改变自己的决策,因为它已经观察到乙选择行动 a_1 的概率很大,此时羊群效应就发生了。

4.2 博弈产生的合理结果

由于未来需求是不可预测的,因此需求风险必然存在,经过以上博弈后,我们期待投资机构能在VC和PE之间做出一个权衡,根据自己对市场的判断和自身的优势选择合理的投资方式,定位准确,达到一个动态平衡,避免大规模羊群行为的出现。

羊群效应的避免无疑将给投资市场带来更多的理性和合理化的投资,私募股权市场合理化的结果将给中国的投资市场带来很多好处。私募股权市场在发达国家进入了一个高速发展的轨道,作为一个新兴的资本市场,私募股权市场在具有金融市场传统金融市场融资、风险管理、发现价格和提供流动性等功能之外还有所创新,一个不存在或者羊群效应不明显的私募股权市场的结果可以为中国带来几大方面的益处。

(1) 合理的私募股权投资有利于我国建立一个多层次的资本市场体系。中国目前的资本市场状况是市场体系中的各个组成部分发展极不均衡,证券市场的直接融资远远低于以银行中长期贷款为主导的间接融资;同时证券市场和债券市场公司债发行基本属于停滞或者发行不畅的状态,而作为私募股权市场,前期由于国内IPO需求低下,大部分局限于创业投资,近两年,由于股市的火爆,又出现了Pre-IPO的风潮,而完整的私募股权市场应该包括种子期、初创期、发展期、扩张期、成熟期和Pre-IPO各个时期企业所进行的权益投融资活动,VC和PE分工将更明确,羊群效应的减弱无疑将使得私募股权市场进一步的规范化和成熟化,有利于处于各个阶段的企业接受融资和产权合理化,VC和PE也将各得其所。

(2) 不再一心跟随别人脚步投资的VC和PE将理性化的进行专业化的投资,促进新兴科技企业将高新技术与金融资本相结合,进而促进国家技术革新和经济发展,在这层意义上,VC和PE能够更好地对创业企业的创新活动进行帮助支持,对国家科技创新和技术进步意义重大。

(3) VC和PE更加专业多元的提高企业运营效率的业务分布将有效地实现国民经济范围内的优化配置和增进社会福利,如并购活动的融资,通过私募股权融资,以市场手段实施并购可以实现优胜劣汰或强强联合,为各类企业并购提供更为专业和合理的市场化渠道。

(4) 致力于不同目的而不是跟风而行的私募股权基金对于各种类型的创业企业、中等规模企业和需要并购的企业进行投资,并进行企业管理、扶植、引导和控制监督等有价值的活动,不但可以改善当下中小企业的股权结构和管理模式,还可以实现企业进一步的价值提升,为企业的将来的发展打下良好的基础,这对于蓬勃发展的我国中小企业至关重要。

另外,对于陷入经营困境或者债务危机的大型企业,私募股权资本的介入将帮助这些企业渡过难关,走上正轨,从而节约大量的社会破产成本。

(5) 能够减少羊群效应带来的泡沫,对宏观经济的增长和产业发展有推动作用

由于VC和PE投资者的羊群行为,泡沫成为金融市场中将出现的必然现象,VC和PE的利润空间缩小,通过VC和PE博弈,VC和PE将理性回归,关注对创业企业的前期投资,注重对创业企业提供有效的管理增值服务,注入更多力量对创业企业进行辅导和服务,选择自身所熟悉的投资领域,而不是只关注热门投资领域,可以使投资趋于理性,能够使VC和PE投资者静下心来冷静分析和思考,避免急功近利,合理选择投资企业,并分析适合所投资创业企业发展的模式,有效平滑羊群效应带来的波动,提高VC和PE的抗风险能力,从而有利于减少羊群效应带来的泡沫,促成VC和PE产业的平稳健康发展,也有利于成

熟的市场环境和市场机制的形成,对宏观经济增长和产业发展有推动作用.

5 结论与启示

本论文透析了目前中国的 VC 和 PE 投资市场中面临的问题和挑战. 通过对市场参与者的职能和战略进行分析,指出了具体影响 VC 和 PE 在战略选择时所考虑的因素和受影响的成分,之后建立了博弈模型和效用函数,讨论了在纳什均衡和非纳什均衡的状态下,发生羊群效应的前提和后果,分析了在没有需求风险和存在需求风险的情况下模型的不同结果. 在没有需求风险时,博弈存在静态纳什均衡且不会发生羊群效应;当存在需求风险时,在投资者对于盈利能力和投资回报的压力下,投资市场的竞争者迫于竞争压力将表现出投资决策的羊群行为,此时的 VC 和 PE 投资市场满足博弈模型的条件,采用上述模型可以有效地解释实际发生的羊群效应与 VC 和 PE 在过去形成的投资风潮.

创业投资市场发生羊群效应的后果值得我们反思,避免和减少羊群效应对国家科技创新和中小企业成长以及对私募股权产业规范健康的发展有着重要的意义,在只有少数优秀企业能 IPO 的情况下,VC 和 PE 对项目的审核和判断应变得更加谨慎,目前的退出作为投资者主要有两种选择:一是不能仅仅考虑 IPO,可通过并购、整合的方式退出来获得回报;二是暂时不考虑退出,而是帮助企业做好内控,练好内功,把饼做得更大,然后等待好的时机再退出. 在这种理念的指导下,VC 和 PE 现有的的投资管理模式如何,各自的模式存在什么样的问题,将是我们未来需要重点讨论的问题.

参考文献:

- [1] Banerjee A V. A simple model of herd behavior [J]. *Quarterly Journal of Economics*, 1992, **107**(3): 797-817.
- [2] Lux T. Herd behavior, bubbles and crashes [J]. *Economic journal*, 1995, **105**(5): 891-896.
- [3] Bikhchandani S, Sharma S. Herd behavior in financial markets [J]. *IMF Staff Paper*, 2000, **47**(3): 279-310.
- [4] Bikhchandani S, Hirshleifer D, Welch I. A theory of fads, fashion, custom, and cultural change as informational cascades [J]. *Journal of Political Economy*, 1992, **100**(5): 992-1026.
- [5] Scharfstein D S, Stein J C. Herd behavior and investment [J]. *The American Economic Review*, 1990, **80**: 465-479.
- [6] 韩金山, 刘 严, 谭忠富. 中国电力投资市场羊群效应的博弈模型 [J]. *电网技术*, 2006(4): 46-49.

Analysis with Game Theory on the Sheep-Flock Effect of China VC and PE Investment Market

TIAN Zeng-rui

(Management School, Donghua University, Shanghai 200051, China)

Abstract: Problems and challenge in current China VC and PE investment market are analyzed. By analyzing functions and strategy of market participants, the possible factors considered and influenced components when VC and PE choosing strategies are proposed. Then a game model and effect function are built up to discuss premise and result of sheep-flock effect in Nash equilibrium and non-Nash equilibrium, analyzing different results in model without demand risks and with risks. In demand risk free model, static state exists and sheep-flock effect will not happen. In model with demand risk, competitors in investment market will present sheep-flock effect in investment decisions by force of competitive pressure in the face of investors' pressure from profitability and investing returns when VC and PE investment market will satisfy game theory model. The mentioned model can effectively explain sheep-flock effect that happens and investment rush formed by VC and PE.

Keywords: VC and PE; investment market; sheep-flock effect; analysis with game theory